Dénombrement

Aperçu

1. Partie finie de $\mathbb{N}$
2. Ensembles finis
3. Analyse combinatoire

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire

L 1 *Soient deux entiers m, t tels que $m > 1$ et $1 \leq t \leq m$.*
Alors il existe une bijection φ de l'ensemble $T = [\![1, m]\!] \setminus \{ t \}$ sur $[\![1, m-1]\!]$.

Démonstration. L'application $s : [\![1, m]\!] \to [\![1, m]\!]$ définie par

$$s(t) = m, \qquad s(m) = t, \qquad s(k) = k \text{ si } k \notin \{ m, t \}$$

est une bijection de $[\![1, m]\!]$ sur $[\![1, m]\!]$ (c'est par exemple l'identité si $t = m$).
L'application φ de T dans $[\![1, m-1]\!]$ définie par $\varphi(k) = s(k)$ convient. ∎

T 2 *Soient $p, q \in \mathbb{N}^\star$.*

1. *Il existe une injection de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ si et seulement si $p \leq q$.*
2. *Il existe une surjection de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ si et seulement si $p \geq q$.*
3. *Il existe une bijection de $[\![1, p]\!]$ dans $[\![1, q]\!]$ si et seulement si $p = q$.*

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

D 3 Soit X un ensemble. On dit que X est **fini** si $X = \emptyset$ ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que X soit en bijection avec $[\![1, n]\!]$. Si un ensemble n'est pas fini, on dit qu'il est **infini**.

Autrement dit, X est fini si l'on peut «numéroter» ses éléments, c'est-à-dire écrire

$$X = \{ x_1, \dots, x_n \}.$$

Lorsque X est fini, non vide, le résultat suivant permet de définir le cardinal de X.

D 4 Si X est un ensemble fini et non vide, alors il existe un unique $n \in \mathbb{N}^*$ tel que X soit en bijection avec $[\![1, n]\!]$, on l'appelle **cardinal** de X ou **nombre d'éléments** de X.

La cardinal de X est noté $|X|$, $\mathrm{card}(X)$ ou $\#X$. Par convention, le cardinal de $\emptyset$ est 0.

P 5 *Soient X et Y deux ensembles. On suppose qu'il existe une bijection de X sur Y. Alors X est fini si et seulement si Y est fini et dans ce cas*

$$\operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(Y).$$

E 6

1. Tout singleton est fini et de cardinal 1.
2. L'application $k \mapsto 2k$ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ sur l'ensemble des entiers pairs de $[\![1, 2n]\!]$. Cet ensemble est donc fini et de cardinal n.
3. Si $a, b \in \mathbb{N}$ et $a \leq b$, alors $\operatorname{card}([\![a, b]\!]) = b - a + 1$.
4. Si $\operatorname{card}(X) = n \geq 1$ et si $x \in X$, alors $\operatorname{card}(X \setminus \{ x \}) = n - 1$.

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

T 7 *Soient X et Y deux ensembles finis.*

1. *Il existe une injection de X dans Y si, et seulement si,* $\mathrm{card}(X) \leq \mathrm{card}(Y)$.
2. *Il existe une surjection de X dans Y si, et seulement si,* $\mathrm{card}(X) \geq \mathrm{card}(Y)$.
3. *Il existe une bijection de X dans Y si, et seulement si,* $\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y)$.

C 8 **Principe des tiroirs et des chaussettes**

Si p chaussettes sont rangées dans q tiroirs et $p > q$, alors il existe un tiroir qui contient au moins deux chaussettes.

T 9 **Toute partie d'un ensemble fini est finie**

Soient X un ensemble fini et A une partie de X. Alors l'ensemble A est fini,

$$\mathrm{card}(A) \leq \mathrm{card}(X).$$

De plus, $\mathrm{card}(A) = \mathrm{card}(X)$ *si et seulement si* $A = X$.

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

T 10 *Soient X et Y deux ensembles finis ayant le même nombre d'éléments, et f une application de X dans Y. Les assertions suivantes sont équivalentes*

(i) *f est une injection ;*

(ii) *f est une surjection ;*

(iii) *f est une bijection.*

Ce théorème s'applique au cas d'une application f d'un ensemble **fini** dans lui-même.

Ce théorème est faux pour les ensembles infinis.

C 11 *$\mathbb{N}$ est infini.*

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

T 15 *Soit A et B deux ensembles finis et disjoints. Alors $A \cup B$ est fini et*

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B).$$

Démonstration. Si A ou B est vide, le résultat est clair. Supposant A et B de cardinaux p et q strictement positifs, on possède deux bijections

$$\alpha : A \to [\![1, p]\!] \text{ et } \beta : B \to [\![1, q]\!].$$

On définit alors $\gamma : A \cup B \to [\![1, p+q]\!]$ par

$$\gamma(x) = \begin{cases} \alpha(x) & x \in A \\ p + \beta(x) & x \in B. \end{cases}$$

Il ne vous reste plus qu'à montrer que γ est bijective. ∎

P 16 *Soient $A_1, A_2, \dots, A_p$ des ensembles finis deux à deux disjoints. Alors $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p$ est fini et*

$$\operatorname{card}\left(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p\right) = \operatorname{card}(A_1) + \operatorname{card}(A_2) + \cdots + \operatorname{card}(A_p)$$

Démonstration. Par récurrence sur p. ∎

C 17 *Soit E un ensemble et $\left(A_i\right)_{i\in I}$ un recouvrement disjoint de A. On supposes l'ensemble I fini ainsi que chaque ensemble A_i ($i \in I$). Alors E est fini et*

$$\operatorname{card}(E) = \sum_{i\in I} \operatorname{card}(A_i).$$

Ce résultat s'applique en particulier lorsque $\left(A_i\right)_{i\in I}$ est une partition de E.

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

P 18 *Soit A et B deux ensembles finis. Alors $A \setminus B$ est fini et*

$$\operatorname{card}(A \setminus B) = \operatorname{card}(A) - \operatorname{card}(A \cap B).$$

Démonstration. Notons $A' = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$. Remarquons que $A \cap B$ et A' sont finies car incluses dans A qui est finie.
Or A est l'union disjointe de A' et $A \cap B$, donc

$$\operatorname{card}(A) = \operatorname{card}(A') + \operatorname{card}(A \cap B).$$

∎

T 20 *Soient A et B deux ensembles finis. Alors $A \cup B$ est fini et*

$$\operatorname{card}(A \cup B) + \operatorname{card}(A \cap B) = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B).$$

Démonstration. Notons $A' = A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ et $B' = B \setminus A$. Ce sont des parties finies car incluses dans A et B qui sont finies.
Puisque A est réunion disjointe de $A \cap B$ et A',

$$\operatorname{card}(A) = \operatorname{card}(A \cap B) + \operatorname{card}(A').$$

De même, $A \cup B$ est réunion disjointe de B et de A' donc $A \cup B$ est finie et

$$\operatorname{card}(A \cup B) = \operatorname{card}(B) + \operatorname{card}(A')$$

L'égalité annoncée en résulte:

$$\operatorname{card}(A \cup B) + \operatorname{card}(A \cap B) + \operatorname{card}(A') = \operatorname{card}(A) + \operatorname{card}(B) + \operatorname{card}(A').$$

∎

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis
2.1 Cardinal
2.2 Propriétés des ensembles finis
2.3 Applications entre ensembles finis de même cardinal
2.4 Cardinal d'une union disjointe
2.5 Cardinal d'une union
2.6 Formule de Fubini

3. Analyse combinatoire

L 21 *Soient X, Y deux ensembles finis et f une application de X sur Y. Alors*

$$\operatorname{card}(X) = \sum_{y \in Y} \operatorname{card}\left(f^{-1}(\{ y \})\right).$$

Démonstration. Lorsque y décrit Y, les $f^{-1}(\{ y \})$ forment un recouvrement disjoint de X. En effet, si $x \in X$, le seul élément y de Y tel que $x \in f^{-1}(\{ y \})$ est $f(x)$. ∎

P 22 **Formule de Fubini**

Soient A et B deux ensemble finis et E une partie de $A \times B$. On peut calculer le cardinal de E de deux façons, par la ***formule de Fubini****:*

$$\operatorname{card}(E) = \sum_{b \in B} \operatorname{card}(\{\, a \in A \mid (a,b) \in E \,\}) = \sum_{a \in A} \operatorname{card}(\{\, b \in B \mid (a,b) \in E \,\}).$$

Démonstration. Soit $p : E \to A$ l'application définie par $(x,y) \mapsto x$. Si $a \in A$, l'image réciproque $f^{-1}(\{\, a \,\})$ est l'intersection $E \cap (\{\, a \,\} \times B)$, en bijection avec l'ensemble

$$\{\, b \in A \mid (a,b) \in E \,\}.$$

La première égalité résulte donc du lemme 21. La deuxième égalité est analogue en utilisant l'application $q : (x,y) \mapsto y$. ∎

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

D 23 Soit X un ensemble.

- On appelle ***p*-liste** ou ***p*-uplet** d'éléments de X tout élément de l'ensemble

$$X^p = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{p \text{ fois}}.$$

- Quand les éléments ne se répètent pas, on parle de ***p*-liste** d'éléments distinct de X ou de ***p*-arrangement** de X.
- Si X est fini de cardinal n, les n-listes d'éléments distincts de X sont appelées **permutation**.

P 24 *Soit X un ensemble fini de cardinal n $(n \geq 1)$, et p un entier naturel non nul.*

- *Le nombre de p-listes de X est égal à n^p.*
- *Le nombre de p-listes d'éléments distincts de X est égal*

$$\frac{n!}{(n-p)!} = \underbrace{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}.$$

- *Le nombre de permutations de X est égal à $n!$.*

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

T 25 *Soient X et Y deux ensembles finis. Alors l'ensemble $X \times Y$ est fini et*

$$\operatorname{card}(X \times Y) = (\operatorname{card} X)(\operatorname{card} Y).$$

Démonstration. Posons $m = \operatorname{card}(X)$ et $p = \operatorname{card}(Y)$. On considère l'application $f : X \times Y \to X, (x, y) \mapsto x$. Si $x \in X$, $f^{-1}(\{x\}) = \{x\} \times Y$ est une partie à p éléments de $X \times Y$, car $y \mapsto (x, y)$ est une bijection de Y sur $f^{-1}(\{x\})$. Le cardinal de $X \times Y$ est donc $\operatorname{card}(X) \times p$, c'est-à-dire mp. ∎

C 26 *Soient $p \geq 1$ un entier et $X_1, \ldots, X_p$ des ensembles finis. Alors l'ensemble produit $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_p$ est fini et l'on a*

$$\operatorname{card}\left(X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_p\right) = \operatorname{card}(X_1) \times \operatorname{card}(X_2) \times \cdots \times \operatorname{card}(X_p).$$

En particulier, si X est un ensemble fini,

$$\operatorname{card}(X^p) = (\operatorname{card} X)^p.$$

D 27 Soit X un ensemble. Les éléments de X^p sont appelés **p-listes** ou **p-uplets** d'éléments de X.

R

- Les p-listes sont aussi appelées **mots**, **listes** ou **suites** de longueur p.
- L'ordre des éléments de la p-liste est important.
- Une p-liste peu contenir plusieurs fois le même élément.
- Il y a n^p p-listes d'un ensemble à n éléments.

E 28 Si $X = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$,

- $(1, 2, 2)$ et $(5, 3, 4)$ sont des 3-listes d'éléments de X.
- $(5, 3, 4)$ et $(3, 5, 4)$ sont des 3-listes différentes.

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

R Une **suite de p éléments** de X

$$(x_1, \dots, x_p) = \left(x_i\right)_{i \in [\![1,p]\!]}$$

est aussi une famille d'éléments de X indexée par $[\![1, p]\!]$, c'est-à-dire une application $f : [\![1, p]\!] \to X$ $(f(i) = x_i$ pour $i = 1 \dots p)$.

T 29 *Soient X, Y deux ensembles finis de cardinaux respectifs n et p.*
L'ensemble $\mathscr{F}(X,Y)$ des applications de X dans Y est de cardinal p^n :

$$\operatorname{card}\left(\mathscr{F}(X,Y)\right) = (\operatorname{card} Y)^{\operatorname{card} X}.$$

Démonstration. Lorsque X est vide, il existe une unique application de X dans Y : celle dont le graphe est vide. La formule est donc correcte, puisque $p^0 = 1$.
Dans le cas contraire, numérotons les éléments de X : $x_1, \dots, x_n$, ce qui revient à choisir une bijection $i \mapsto x_i$ de $[\![1, n]\!]$ sur X. On définit alors une application

$$\begin{array}{rccc} F : & \mathscr{F}(X,Y) & \to & Y^n \\ & f & \mapsto & \big(f(x_1), \dots, f(x_n)\big) \end{array}.$$

Soit $v = (y_1, \dots, y_n) \in Y^n$. Le seul antécédent de v par F est l'application $f : X \to Y$ définie par $f(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$. Ainsi F est bijective. Le cardinal de Y^n étant p^n, on a la conclusion. ∎

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

L 30 *Soit X un ensemble. L'application $A \mapsto \mathbb{1}_A$ est une bijection de l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X sur $\mathcal{F}(X, \{0,1\})$.*

Démonstration. À toute fonction $f \in \mathcal{F}(X, \{0,1\})$, associons la partie $f^{-1}(\{1\})$ de X.
Les applications

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(X) & \to & \mathcal{F}(X, \{0,1\}) \\ A & \mapsto & \mathbb{1}_A \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X, \{0,1\}) & \to & \mathcal{P}(X) \\ f & \mapsto & f^{-1}(\{1\}) \end{array}$$

sont deux bijections réciproques (regarder les composées dans les deux sens). ∎

T 31 *Soit X un ensemble fini. L'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X est fini et*

$$\operatorname{card}(\mathcal{P}(X)) = 2^{\operatorname{card}(X)}.$$

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

T 32 **Principe des Bergers**

Soient X, Y deux ensembles et f une application de X sur Y. On suppose Y fini et que les ensembles $f^{-1}(\{y\})$, pour $y \in Y$, aient tous même cardinal q (c'est-à-dire que tout élément de Y possède exactement q antécédents par f). Alors X est fini et

$$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(Y) \times q.$$

C 33 **Lemme des bergers**

Si un ensemble X possède une partition en p sous-ensembles ayant même cardinal q, alors X est fini et $\mathrm{card}(X) = p \times q$.

E 34 Combien y-a-t-il de couples $(x, y) \in [\![1, 10]\!]$ tels que $x \neq y$?

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

T 35 *Soient X, Y deux ensembles finis, $p = \mathrm{card}(X)$, $n = \mathrm{card}(Y)$.*

- *Si $p \leq n$, le cardinal de l'ensemble $I(X,Y)$ des injections de X dans Y est* [a]

$$\frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+2) \times (n-p+1)$$

- *Si $p > n$, il n'y a pas d'injection de X dans Y.*

[a] 35: Il y a p termes dans ce produit.

C 36 *Le nombre de bijections entre deux ensembles finis de même cardinal n est $n!$.*

R Soit X un ensemble et

$$\left(x_i\right)_{i\in[\![1,p]\!]} = (x_1, \dots, x_p)$$

une **suite de p éléments** de X, c'est-à-dire une famille d'éléments de X indexée par $[\![1,p]\!]$, ou encore une application $f : [\![1,p]\!] \to X$ ($f(i) = x_i$ pour $i = 1 \dots p$).
Avec ces notations les éléments $x_1, \dots, x_p$ sont distincts si, et seulement si, f est *injective*.

D 37 Soit X un ensemble.

- Un **p-arrangement** d'éléments de X est une application injective de $[\![1,p]\!]$ dans X.
- On appelle aussi **p-arrangement** une *p-liste d'éléments distincts deux à deux*, c'est-à-dire sans répétition.

Si $\mathrm{card}(X) = n$ et $p \in [\![0,n]\!]$, il existe donc $\frac{n!}{(n-p)!}$ arrangements de p éléments de X.

R

- On dit aussi un **arrangement de p éléments** ou **p-liste d'éléments distincts** ou **p-uplet d'éléments distincts**.
- L'ordre des éléments d'un p-arrangement est important.

D 38 Soit X un ensemble.

- Une bijection de X dans lui-même s'appelle une **permutation** de X.
- Lorsque X est fini, on appelle aussi **permutation** de X une liste formée des $\mathrm{card}(X)$ éléments de X.

P 39 *Le nombre de permutations d'un ensemble fini de cardinal n est $n!$.*

1. Partie finie de $\mathbb{N}$

2. Ensembles finis

3. Analyse combinatoire
3.1 Cardinal d'un produit cartésien
3.2 Nombre d'applications d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.3 Nombre de parties d'un ensemble fini
3.4 Principe des Bergers
3.5 Nombre d'injections d'un ensemble fini dans un ensemble fini
3.6 Nombre de parties à p éléments d'un ensemble à n éléments

D 40 Soit X un ensemble. On appelle **combinaison de p éléments** de X, ou p-combinaison, toute partie à p éléments de X.

R

- Les éléments d'une combinaison de p éléments de E sont deux à deux distincts.
- L'ordre des éléments d'une combinaison n'a pas d'importance.

E 41 Si $X = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$,

- $\{ 1, 2, 3 \}$ est une combinaison de 3 éléments de X.
- $\{ 1, 2, 3 \} = \{ 2, 3, 1 \}$.
- $\{ 1, 2, 2 \}$ n'est pas une combinaison de 3 éléments de X.

P 42 *Soit X un ensemble fini de cardinal n. Étant donné un entier $p \in [\![0, n]\!]$, le nombre de parties à p éléments de X est*

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}.$$

On pose $\binom{n}{p} = 0$ pour tout couple d'entiers naturels tels que $p > n$. Avec cette convention, le nombre des parties à p éléments d'un ensemble à n éléments est $\binom{n}{p}$ pour *tout* entier naturel p.

Esquisse. Une p-liste d'éléments distincts de X est une permutation d'une combinaison de p éléments de X.
Pour chaque façon de choisir une combinaison de p éléments de X, il y a $p!$ permutations de ses éléments. On a donc

$$\operatorname{card} I([\![1, p]\!], X) = p! \times \operatorname{card} \mathcal{P}_p(X).$$

∎

R Le nombre $\binom{n}{p}$ des parties à p éléments de l'ensemble $[\![1,n]\!]$ est aussi le nombre d'applications strictement croissantes de $[\![1,p]\!]$ dans $[\![1,n]\!]$.

P 43 *Soit* $(p, n) \in \mathbb{N}^2$.

1. $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.
2. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.
3. $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$.
4. $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$.

P 44 *Pour tout entier n, on a*

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Démonstration. Soit X est un ensemble à n éléments. Les $\mathcal{P}_p(X)$, $p = 0 \dots n$, forment une partition de $\mathcal{P}(X)$. ∎

P 45 **Relation de Pascal**

Soient n et p des entiers ; on a

$$\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p+1} + \binom{n}{p}.$$

Démonstration. Voici une démonstration sans calcul.
Soit X un ensemble de cardinal $n+1$, a un élément de X. On note $X' = X \setminus \{ a \}$.

Les parties à $p+1$ éléments de X qui ne contiennent pas a sont les parties à $p+1$ éléments de X' : leur nombre est $\binom{n}{p+1}$.

Celles qui contiennent a s'écrivent de manière unique $A \cup \{ a \}$ où A est une partie à p éléments de X', et leur nombre est donc $\binom{n}{p}$.

∎

D'où la construction par récurrence du tableau des coefficients binomiaux, appelé **triangle de Pascal**

	$p=0$	$p=1$	$p=2$	$\dots$	p	$p+1$	$\dots$	$p=n$	$p=n+1$
$n=0$	1								
$n=1$	1	1							
$n=2$	1	2	1						
$n=3$	1	3	3	1					
$\vdots$	$\vdots$			$\ddots$					
n	1	$\binom{n}{1}$	$\binom{n}{2}$	$\dots$	$\binom{n}{p}$	$\binom{n}{p+1}$	$\dots$	1	
$n+1$	1	$\binom{n+1}{1}$	$\binom{n+1}{2}$	$\dots$		$\binom{n+1}{p+1}$	$\dots$	$\binom{n+1}{n}$	1

E 46 Calculer la somme $S = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k}$.

1. Par calcul avec la formule du capitaine.
2. Avec une sommation par partition.
3. Par application de la formule du binôme.
4. Par dénombrement.

Démonstration. 1. Par calcul. De $\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$, on tire $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$, d'où

$$S = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1}{k} = n2^{n-1}.$$

∎

2. Par dénombrement. Soit E un ensemble de cardinal n. On calcule de deux manières différentes le nombre $B = \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \operatorname{card} A$.

On a

$$B = \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \operatorname{card} A = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{\substack{A \in \mathcal{P}(E) \\ \operatorname{card}(A)=k}} \operatorname{card} A \right).$$

Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, les parties A de E de cardinal k sont en nombre $\binom{n}{k}$, donc la somme de leurs cardinaux est $k\binom{n}{k}$. En faisant varier k, on trouve

$$B = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} = S.$$

L'application $A \mapsto \complement A$ est une permutation de $\mathcal{P}(E)$. On a donc

$$2B = \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \operatorname{card} A + \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \operatorname{card} \complement A = \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} \left(\operatorname{card} A + \operatorname{card} \complement A \right) = \sum_{A \in \mathcal{P}(E)} n = n 2^n.$$

D'où $S = n 2^{n-1}$.

∎

3. Par application de la formule du binôme. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$. En dérivant par rapport à x, il vient

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} x^{k-1},$$

et pour $x = 1$, on obtient $S = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}$.

∎

4. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des couple (A, x) avec $\{ x \} \subset A \subset [\![1, n]\!]$. On va calculer $\mathrm{card}(\mathcal{F})$ de deux façons différentes.
   - Tout d'abord, pour former un élément quelconque (A, x) de $\mathcal{F}$, on peut
     Fixer k dans $[\![1, n]\!]$ et choisir A de cardinal k: il y a $\binom{n}{k}$ possibilités.
     Choisir ensuite l'élément $x \in A$: il y a k possibilités.
     En faisant varier k, on trouve alors
     $$\mathrm{card}(\mathcal{F}) = \sum_{k=1}^{n} k \binom{n}{k} = S.$$
   - On peut aussi
     choisir $x \in [\![1, n]\!]$: il y a n possibilités,
     poser $A = \{ x \} \cup A'$ avec $A' \subset [\![1, n]\!] \setminus \{ x \}$: il y a 2^{n-1} possibilités.
     par cette méthode, on trouve $\mathrm{card}(\mathcal{F}) = n2^{n-1}$.

   On a donc $S = n2^{n-1}$.

∎

T 47 Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On effectue 3 tirages avec remise dans l'urne. On appelle résultat la liste ordonnée des chiffres obtenus successivement.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles?
2. À chaque résultat on associe le nombre écrit avec les chiffres de la 3-liste dans le même ordre: par exemple, la liste $(2, 5, 3)$ donne le nombre 253. Calculer la somme de tous les nombres obtenus à partir de tous les résultats possibles.

T 48 Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On effectue 3 tirages sans remise dans l'urne. On appelle résultat la liste ordonnée des chiffres obtenus successivement.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles?
2. À chaque résultat on associe le nombre écrit avec les chiffres de la 3-liste dans le même ordre: par exemple, la liste $(2, 5, 3)$ donne le nombre 253. Calculer la somme de tous les nombres obtenus à partir de tous les résultats possibles.

T 49 Une urne contient 5 jetons numérotés de 1 à 5. On extrait de l'urne une poignée de 3 jetons.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles?
2. Combien d'entre eux contiennent le chiffre 1?

T 50 Une classe comporte 42 étudiants.

1. En fin de journée, après la fin des cours, 3 salles d'études sont à la disposition des étudiants. De combien de façons peuvent se répartir dans ces 3 salles les 15 étudiants qui ont décidé de rester travailler au lycée?
2. La salle de cours comporte 48 chaises. De combien de façons différentes les étudiants peuvent-ils s'asseoir?
3. À la fin de l'année, chaque étudiant présente individuellement son TIPE devant ses professeurs. Les passages sont répartis équitablement sur 6 demi-journées, à savoir 7 étudiants par demi-journée. De combien de façons peut-on organiser ces passages?
4. Combien peut-on faire de groupes de colles (trinômes) distincts dans cette classe?

T 51 Depuis le 15 avril 2009, les plaques d'immatriculation des véhicules en France sont composées d'un bloc de 2 lettres suivi d'un bloc de 3 chiffres suivi d'un second bloc de 2 lettres (la première immatriculation était AA-001-AA et la dernière serait ZZ-999-ZZ).

1. Combien existe-t-il d'immatriculations possibles sachant que les lettres I, O et U sont interdites ainsi que les séries SS et WW du bloc de gauche et la série SS du bloc de droite?
2. Combien d'entre elles sont composées de symboles (lettres et chiffres) distincts?